

Контрольная работа № 1

Фамилия и имя _____

Группа _____

Дата _____

Время — 90 минут. Решите задачи на Python. Каждую задачу сохраните в отдельный файл `task1.py`, `task2.py` и так далее.

Используйте только темы 1.1–1.9: условий и циклов в задачах нет. Каждое значение вводится отдельной строкой. Подсказки в `input()` пишите любые, в примерах они не показаны.

Вывод программы должен совпадать с примером символ в символ. Кроме примеров, программа проверяется на других данных, а оформление — по требованиям условия.

Всего 27 баллов: «5» — 24–27, «4» — 18–23, «3» — 12–17, «2» — 0–11. Задачи 11 и 12 — по желанию, за каждую полностью решённую +2 балла к баллам по дисциплине, на оценку за контрольную они не влияют.

Задача 1. Абонемент в бассейн

2 балла

Бассейн продаёт разовые посещения и абонемент на месяц. Вводятся цена одного посещения, цена абонемента и число посещений в месяц — все целые. Выведите, сколько стоят все разовые посещения за месяц, цену абонемента, экономию с абонементом за месяц и за год. Экономия может быть отрицательной — тогда абонемент невыгоден.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
lunch = 180 * 2
left = 500 - lunch
print("Обеды за день:", lunch)
print("Остаток от 500:", left)
print("За неделю:", lunch * 7)
```

```
Обеды за день: 360
Остаток от 500: 140
За неделю: 2520
```

№	Ввод	Вывод
1	450 3200 10	Разовые посещения: 4500 руб. Абонемент: 3200 руб. Экономия за месяц: 1300 руб. Экономия за год: 15600 руб.
2	500 3500 4	Разовые посещения: 2000 руб. Абонемент: 3500 руб. Экономия за месяц: -1500 руб. Экономия за год: -18000 руб.

Задача 2. Ник игрока

2 балла

Игра составляет ник из имени игрока и года рождения: имя, знак подчёркивания, год. Вводятся имя и год рождения. Год преобразуйте в целое число через `int()`. Соберите ник сложением строк и выведите: рамку из знаков `=` длиной с ник, сам ник, такую же рамку, длину ника и тип переменной с годом.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
word = "Python"
code = word + "_" + str(3)
print(code, len(code))
print("~" * len(word))
```

```
Python-3 8
~~~~~
```

№	Ввод	Вывод
1	Denis 2008	===== Denis_2008 =====
		Длина ника: 10 <class 'int'>
2	Kira 2009	===== Kira_2009 =====
		Длина ника: 9 <class 'int'>

Задача 3. Билеты в кино

2 балла

Кинотеатр печатает подтверждение покупки. Вводятся название фильма, номер ряда, номер первого места, число билетов и цена одного билета — все числа целые. Места идут подряд. Выведите две строки, как в примерах, с помощью f-строк. Номер последнего места и сумму к оплате посчитайте выражениями прямо в фигурных скобках.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
apples = 5
price = 30
print(f"{apples} кг, итого {apples * price} руб.")
```

```
5 кг, итого 150 руб.
```

№	Ввод	Вывод
1	Дюна 7 12 3 450	«Дюна», ряд 7, места с 12 по 14 3 шт. по 450 руб., к оплате 1350 руб.
2	Чебурашка 2 5 4 300	«Чебурашка», ряд 2, места с 5 по 8 4 шт. по 300 руб., к оплате 1200 руб.

Задача 4. Дата в трёх форматах

2 балла

Вводятся день, месяц и год — как текст, без преобразования в числа. Выведите три строки: дату через точку (день.месяц.год), дату через дефис в обратном порядке (год-месяц-день) и строку «Сохранено: день/месяц/год». Третью строку напечатайте двумя вызовами `print()`: первый выводит слово «Сохранено:», второй — дату. Каждую часть даты передавайте в `print()` отдельным аргументом, склеивать строки плюсом нельзя.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
print(10, 20, 30, sep=":")
print("Ответ", end="! ")
print("x", "y", sep="")
```

10:20:30
Ответ! xy

№	Ввод	Вывод
1	05 10 2026	05.10.2026 2026-10-05 Сохранено: 05/10/2026
2	31 12 2025	31.12.2025 2025-12-31 Сохранено: 31/12/2025

Задача 5. Счёт за воду

3 балла

Счётчик воды показывает, сколько кубометров израсходовано с момента установки. Вводятся показания в прошлом месяце и в этом (целые), цена одного кубометра и абонентская плата (дробные). Выведите расход за месяц, стоимость воды, сумму к оплате вместе с абонентской платой и средний расход в день, если в месяце 30 дней. Денежные суммы и расход в день выводите с двумя знаками после точки.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
weight = float("2.5")
boxes = int("4")
total = weight * boxes
print(f"Груз: {total:.2f} кг")
```

Груз: 10.00 кг

№	Ввод	Вывод
1	1254 1263 52.3 120	Расход, куб. м: 9 Стоимость воды: 470.70 руб. К оплате: 590.70 руб. В среднем в день: 0.30 куб. м
2	800 815 49.9 95.5	Расход, куб. м: 15 Стоимость воды: 748.50 руб. К оплате: 844.00 руб. В среднем в день: 0.50 куб. м

Задача 6. Вкладки браузера

3 балла

В браузере открыты три вкладки, слева направо. Вводятся их названия. Выведите порядок вкладок, затем поменяйте местами первую и третью вкладку и выведите порядок ещё раз. После этого последнюю вкладку перетаскивают в начало, остальные сдвигаются вправо. Выведите итоговый порядок. Каждое изменение порядка запишите одной строкой множественного присваивания, без дополнительных переменных.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
a, b, c, d = "A", "B", "C", "D"
a, d = d, a
print(a, b, c, d)
a, b, c, d = d, a, b, c
print(a, b, c, d)
```

```
D B C A
A D B C
```

№	Ввод	Вывод
1	Почта Карты Новости	Было: Почта Карты Новости Обмен крайних: Новости Карты Почта Последняя в начало: Почта Новости Карты
2	GitHub StackOverflow YouTube	Было: GitHub StackOverflow YouTube Обмен крайних: YouTube StackOverflow GitHub Последняя в начало: GitHub YouTube StackOverflow

Задача 7. Копилка на наушники

3 балла

Студент копит на наушники. Вводятся сумма в копилке, сколько он добавляет каждую неделю и цена наушников — все целые. Три недели подряд студент пополняет копилку: каждое пополнение — отдельная строка составного присваивания. Выведите сумму после трёх недель, хватает ли денег на наушники и совпадает ли сумма с ценой точно. Затем студент покупает наушники: уменьшите сумму составным присваиванием и выведите остаток. Покупку считайте в любом случае, тогда остаток может быть отрицательным — это долг.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
score = 10
score += 7
score -= 2
print(score, score > 12, score == 20)
```

```
15 True False
```

№	Ввод	Вывод
1	2500 1500 6000	Через три недели: 7000 Хватает на наушники: True Ровно на покупку: False Остаток после покупки: 1000
2	1000 800 5000	Через три недели: 3400 Хватает на наушники: False Ровно на покупку: False Остаток после покупки: -1600

Задача 8. Конфеты для группы

3 балла

Куратор принёс конфеты для группы и раздаёт их поровну, целыми конфетами. Вводятся число конфет и число студентов. Выведите, сколько конфет получит каждый, сколько останется у куратора, удалось ли раздать все конфеты без остатка и чётное ли число конфет у каждого студента.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
pencils = 23
print(pencils // 5, pencils % 5)
print(14 % 2 == 0, 15 % 2 == 0)
```

```
4 3
True False
```

№	Ввод	Вывод
1	100 24	Каждому: 4 Осталось у куратора: 4 Раздали без остатка: False Каждому чётное число: True
2	75 25	Каждому: 3 Осталось у куратора: 0 Раздали без остатка: True Каждому чётное число: False

Задача 9. Цена за 100 грамм

3 балла

Чтобы сравнивать упаковки разного веса, магазин печатает на ценнике цену за 100 грамм. Вводятся цена упаковки (дробная) и вес упаковки в граммах (целый). Выведите цену за 100 г с двумя знаками после точки, цену за килограмм, округлённую функцией `round()` до десятых, и цену упаковки, округлённую `round()` до целых рублей.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
one = 250 / 6
print(f"{one:.2f}")
print(round(one, 1), round(one))
```

```
41.67
41.7 42
```

№	Ввод	Вывод
1	249.99 380	За 100 г: 65.79 руб. За 1 кг: 657.9 руб. Упаковка, округлённо: 250 руб.
2	89.4 900	За 100 г: 9.93 руб. За 1 кг: 99.3 руб. Упаковка, округлённо: 89 руб.

Задача 10. Итоги практических работ

4 балла

За модуль студент сдал пять практических работ, каждая оценивается максимум в 10 баллов. Вводятся баллы за пять работ (дробные, например 8.5) и минимальная сумма для зачёта (целая). Выведите:

- сумму баллов с одним знаком после точки и максимум 50, как в примерах;
- средний балл с двумя знаками после точки;
- средний балл, округлённый функцией `round()` до десятых;
- сколько процентов от максимума набрано, с одним знаком после точки;
- получен ли зачёт: сумма не меньше минимальной;
- последней строкой баллы через « + », затем « = » и сумму, округлённую `round()` до десятых. Эту строку напечатайте двумя вызовами `print()`.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
t1 = 20.5
t2 = 22.1
t3 = 19.4
average = (t1 + t2 + t3) / 3
print(f"Среднее: {average:.1f}")
print(t1, t2, t3, sep=" | ", end=" -> ")
print(round(average, 2))
```

Среднее: 20.7
20.5 | 22.1 | 19.4 -> 20.67

№	Ввод	Вывод
1	8.5 7 9.3 6.4 8.1 35	Сумма: 39.3 из 50 Средний балл: 7.86 Округлённо: 7.9 Выполнено: 78.6% Зачёт: True 8.5 + 7.0 + 9.3 + 6.4 + 8.1 = 39.3
2	5.5 6 7.2 4.4 6.3 35	Сумма: 29.4 из 50 Средний балл: 5.88 Округлённо: 5.9 Выполнено: 58.8% Зачёт: False 5.5 + 6.0 + 7.2 + 4.4 + 6.3 = 29.4

Задачи повышенной сложности — по желанию, после основных. Каждая полностью решённая задача даёт +2 балла к баллам по дисциплине. Частичное решение не засчитывается.

Задача 11. Чек магазина канцтоваров

+2 балла к дисциплине

Магазин канцтоваров печатает чек на три позиции. Вводятся данные трёх позиций: для каждой — название, цена (дробная) и количество (целое). Затем вводятся скидка в процентах и сумма, начиная с которой доставка бесплатная (обе целые). Выведите чек, как в примерах:

- три строки позиций: название, количество, цена и стоимость позиции, деньги — с двумя знаками после точки;
- разделитель из 30 дефисов, получите его повтором строки;
- сумму без скидки, размер скидки в рублях и сумму к оплате — с двумя знаками;
- сколько всего единиц в заказе;
- среднюю цену одной единицы после скидки, округлённую функцией `round()` до сотых;
- бесплатна ли доставка: сумма к оплате не меньше порога.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
salary = 40000
bonus = salary * 15 / 100
print(f"Премия: {bonus:.2f}")
print("=" * 12)
```

```
Премия: 6000.00
=====
```

№	Ввод	Вывод
1	Тетрадь 45.5 6 Ручка 32.9 4 Рюкзак 1890 1 10 2000	Тетрадь: 6 x 45.50 = 273.00 Ручка: 4 x 32.90 = 131.60 Рюкзак: 1 x 1890.00 = 1890.00 ----- Сумма: 2294.60 руб. Скидка 10%: 229.46 руб. К оплате: 2065.14 руб. Количество, всего: 11 Средняя цена единицы: 187.74 руб. Бесплатная доставка: True
2	Маркер 89.9 3 Папка 55 2 Пенал 349.5 1 5 2000	Маркер: 3 x 89.90 = 269.70 Папка: 2 x 55.00 = 110.00 Пенал: 1 x 349.50 = 349.50 ----- Сумма: 729.20 руб. Скидка 5%: 36.46 руб. К оплате: 692.74 руб. Количество, всего: 6 Средняя цена единицы: 115.46 руб. Бесплатная доставка: False

Задача 12. Бейдж участника конференции

+2 балла к дисциплине

Конференция печатает бейджи участников в рамке из символов. Вводятся имя, фамилия, компания, город, роль участника, номер дня конференции (целое) и ширина текста внутри рамки (целое число). Ширина всегда не меньше длины самой длинной строки. Выведите карточку, как в примерах:

- верхняя и нижняя граница: знак `+`, дефисы на ширину плюс 2, знак `+`;
- три строки текста: `|` , текст, пробелы до заданной ширины, `|` . Число пробелов посчитайте через `len()`, сами пробелы получите повтором строки;
- строки текста: «имя фамилия», «компания, город», «роль, день N»;
- под рамкой — сколько пробелов добавлено в каждую из трёх строк;
- помещается ли карточка в строку из 40 символов: полная ширина карточки — это ширина текста плюс 4.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
name = "Кот"
print "[" + name + "." * (8 - len(name)) + "]"
print "[" + "Барсик" + "." * (8 - len("Барсик")) + "]"
```

[Кот.....]
[Барсик..]

№	Ввод	Вывод
1	Анна Смирнова Яндекс Москва Докладчик 2 20	+-----+ Анна Смирнова Яндекс, Москва Докладчик, день 2 +-----+ Добавлено пробелов: 7 6 3 Помещается в 40 символов: True
2	Лев Ким 1С Казань Слушатель 1 18	+-----+ Лев Ким 1С, Казань Слушатель, день 1 +-----+ Добавлено пробелов: 11 8 1 Помещается в 40 символов: True

Контрольная работа № 1

Фамилия и имя

Группа

Дата

Время — 90 минут. Решите задачи на Python. Каждую задачу сохраните в отдельный файл `task1.py`, `task2.py` и так далее.

Используйте только темы 1.1–1.9: условий и циклов в задачах нет. Каждое значение вводится отдельной строкой. Подсказки в `input()` пишите любые, в примерах они не показаны.

Вывод программы должен совпадать с примером символ в символ. Кроме примеров, программа проверяется на других данных, а оформление — по требованиям условия.

Всего 27 баллов: «5» — 24–27, «4» — 18–23, «3» — 12–17, «2» — 0–11. Задачи 11 и 12 — по желанию, за каждую полностью решённую +2 балла к баллам по дисциплине, на оценку за контрольную они не влияют.

Задача 1. Проездной

2 балла

В городе можно платить за каждую поездку отдельно или купить проездной на месяц. Вводятся цена одной поездки, цена проездного и число поездок в месяц — все целые. Выведите, сколько стоят все поездки по отдельности, цену проездного, экономию с проездным за месяц и за год. Экономия может быть отрицательной — тогда проездной невыгоден.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
lunch = 180 * 2
left = 500 - lunch
print("Обеды за день:", lunch)
print("Остаток от 500:", left)
print("За неделю:", lunch * 7)
```

```
Обеды за день: 360
Остаток от 500: 140
За неделю: 2520
```

№	Ввод	Вывод
1	70 2900 46	Поездки по отдельности: 3220 руб. Проездной: 2900 руб. Экономия за месяц: 320 руб. Экономия за год: 3840 руб.
2	65 2500 30	Поездки по отдельности: 1950 руб. Проездной: 2500 руб. Экономия за месяц: -550 руб. Экономия за год: -6600 руб.

Задача 2. Логин сотрудника

2 балла

Компания составляет логин из фамилии сотрудника и номера отдела: фамилия, точка, номер отдела. Вводятся фамилия и номер отдела. Номер преобразуйте в целое число через `int()`. Соберите логин сложением строк и выведите: рамку из знаков `*` длиной с логин, сам логин, такую же рамку, длину логина и тип переменной с номером отдела.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
word = "Python"
code = word + "-" + str(3)
print(code, len(code))
print("~" * len(word))
```

```
Python-3 8
~~~~~
```

№	Ввод	Вывод
1	ivanov 12	***** ivanov.12 ***** Длина логина: 9 <class 'int'>
2	li 7	**** li.7 **** Длина логина: 4 <class 'int'>

Задача 3. Места на парковке

2 балла

Парковка торгового центра печатает подтверждение брони. Вводятся название парковки, номер этажа, номер первого места, число мест и цена одного места за день — все числа целые. Места идут подряд. Выведите две строки, как в примерах, с помощью f-строк. Номер последнего места и сумму к оплате посчитайте выражениями прямо в фигурных скобках.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
apples = 5
price = 30
print(f"{apples} кг, итого {apples * price} руб.")
```

```
5 кг, итого 150 руб.
```

№	Ввод	Вывод
1	Север 2 41 2 350	«Север», этаж 2, места с 41 по 42 2 шт. по 350 руб., к оплате 700 руб.
2	Галерея -1 8 3 500	«Галерея», этаж -1, места с 8 по 10 3 шт. по 500 руб., к оплате 1500 руб.

Задача 4. Артикул товара

2 балла

Артикул товара состоит из трёх частей: категории, серии и номера. Вводятся эти три части как текст. Выведите три строки: артикул через дефис, артикул через косую черту и строку «Код для сканера: » с тремя частями без разделителей. Третью строку напечатайте двумя вызовами `print()`: первый выводит слова «Код для сканера:», второй — части артикула. Каждую часть передавайте в `print()` отдельным аргументом, склеивать строки плюсом нельзя.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
print(10, 20, 30, sep=":")
print("Ответ", end="! ")
print("x", "y", sep="")
```

```
10:20:30
Ответ! xy
```

№	Ввод	Вывод
1	KB A7 0042	KB-A7-0042 KB/A7/0042 Код для сканера: KBA70042
2	MS X2 1150	MS-X2-1150 MS/X2/1150 Код для сканера: MSX21150

Задача 5. Счёт за электричество

3 балла

Счётчик электричества показывает, сколько киловатт-часов израсходовано с момента установки. Вводятся показания в прошлом месяце и в этом (целые), цена одного киловатт-часа и плата за обслуживание (дробные). Выведите расход за месяц, стоимость электричества, сумму к оплате вместе с платой за обслуживание и средний расход в день, если в месяце 30 дней. Денежные суммы и расход в день выводите с двумя знаками после точки.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
weight = float("2.5")
boxes = int("4")
total = weight * boxes
print(f"Груз: {total:.2f} кг")
```

```
Груз: 10.00 кг
```

№	Ввод	Вывод
1	15420 15637 6.43 85	Расход, кВт·ч: 217 Стоимость электричества: 1395.31 руб. К оплате: 1480.31 руб. В среднем в день: 7.23 кВт·ч
2	9800 9950 5.9 70.5	Расход, кВт·ч: 150 Стоимость электричества: 885.00 руб. К оплате: 955.50 руб. В среднем в день: 5.00 кВт·ч

Задача 6. Очередь песен

3 балла

В плеере в очереди стоят три песни. Вводятся их названия в порядке воспроизведения. Выведите очередь, затем поменяйте местами вторую и третью песню и выведите очередь ещё раз. После этого первую песню переносят в конец очереди, остальные сдвигаются вперёд. Выведите итоговую очередь. Каждое изменение очереди запишите одной строкой множественного присваивания, без дополнительных переменных.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
a, b, c, d = "A", "B", "C", "D"
```

```
a, d = d, a
```

```
print(a, b, c, d)
```

```
a, b, c, d = d, a, b, c
```

```
print(a, b, c, d)
```

```
D B C A
```

```
A D B C
```

№	Ввод	Вывод
1	Кукушка Звезда Морячка	Было: Кукушка Звезда Морячка Обмен второй и третьей: Кукушка Морячка Звезда Первая в конец: Морячка Звезда Кукушка
2	Intro Believe Outro	Было: Intro Believe Outro Обмен второй и третьей: Intro Outro Believe Первая в конец: Outro Believe Intro

Задача 7. Заряд телефона

3 балла

Телефон разряжается во время игры. Вводятся начальный заряд в процентах, сколько процентов уходит за час игры и сколько процентов добавляет зарядка — все целые. Три часа подряд идёт игра: каждый час — отдельная строка составного присваивания. Выведите заряд после трёх часов, остался ли заряд не ниже 20 процентов и разрядился ли телефон полностью, то есть заряд не больше нуля. Затем телефон ставят на зарядку: увеличьте заряд составным присваиванием и выведите его.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
score = 10
```

```
score += 7
```

```
score -= 2
```

```
print(score, score > 12, score == 20)
```

```
15 True False
```

№	Ввод	Вывод
1	90 18 40	Через три часа: 36 Не ниже 20%: True Телефон разрядился: False После зарядки: 76
2	60 15 50	Через три часа: 15 Не ниже 20%: False Телефон разрядился: False После зарядки: 65

Задача 8. Команды на турнире

3 балла

На турнир пришли участники, их делят на команды одинакового размера. Вводятся число участников и число человек в команде. Выведите, сколько получится полных команд, сколько участников останется без команды, попали ли в команды все участники и чётное ли число команд — тогда все команды разобьются на пары для игр.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
pencils = 23
print(pencils // 5, pencils % 5)
print(14 % 2 == 0, 15 % 2 == 0)
```

```
4 3
True False
```

№	Ввод	Вывод
1	47 5	Полных команд: 9 Без команды: 2 Все в командах: False Команды разбиваются на пары: False
2	42 6	Полных команд: 7 Без команды: 0 Все в командах: True Команды разбиваются на пары: False

Задача 9. Цена литра сока

3 балла

Чтобы сравнивать бутылки разного объёма, магазин печатает на ценнике цену за 100 миллилитров. Вводятся цена бутылки (дробная) и объём в миллилитрах (целый). Выведите цену за 100 мл с двумя знаками после точки, цену за литр, округлённую функцией `round()` до десятых, и цену бутылки, округлённую `round()` до целых рублей.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
one = 250 / 6
print(f"{one:.2f}")
print(round(one, 1), round(one))
```

```
41.67
41.7 42
```

№	Ввод	Вывод
1	159.9 970	За 100 мл: 16.48 руб. За 1 л: 164.8 руб. Бутылка, округлённо: 160 руб.
2	74.6 330	За 100 мл: 22.61 руб. За 1 л: 226.1 руб. Бутылка, округлённо: 75 руб.

Задача 10. Расходы на обеды

4 балла

Студент записывает, сколько потратил на обеды за пять учебных дней. Вводятся траты за пять дней (дробные, например 245.5) и бюджет на эти пять дней (целый). Выведите:

- сумму трат с двумя знаками после точки и бюджет, как в примерах;
- среднюю трату за день с двумя знаками после точки;
- среднюю трату, округлённую функцией `round()` до целых рублей;
- сколько процентов бюджета потрачено, с одним знаком после точки;
- уложился ли студент в бюджет: сумма не больше бюджета;
- последней строкой траты через « + », затем « = » и сумму, округлённую `round()` до сотых. Эту строку напечатайте двумя вызовами `print()`.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
t1 = 20.5
t2 = 22.1
t3 = 19.4
average = (t1 + t2 + t3) / 3
print(f"Среднее: {average:.1f}")
print(t1, t2, t3, sep=" | ", end=" -> ")
print(round(average, 2))
```

Среднее: 20.7
20.5 | 22.1 | 19.4 -> 20.67

№	Ввод	Вывод
1	245.5 310 198.4 275.3 262.1 1500	Потрачено: 1291.30 из 1500 руб. В среднем за день: 258.26 руб. Округлённо: 258 Израсходовано бюджета: 86.1% Уложился в бюджет: True 245.5 + 310.0 + 198.4 + 275.3 + 262.1 = 1291.3
2	350 412.8 299.9 380 321.6 1500	Потрачено: 1764.30 из 1500 руб. В среднем за день: 352.86 руб. Округлённо: 353 Израсходовано бюджета: 117.6% Уложился в бюджет: False 350.0 + 412.8 + 299.9 + 380.0 + 321.6 = 1764.3

Задачи повышенной сложности — по желанию, после основных. Каждая полностью решённая задача даёт +2 балла к баллам по дисциплине. Частичное решение не засчитывается.

Задача 11. Счёт в кафе

+2 балла к дисциплине

Кафе печатает счёт на три позиции. Вводятся данные трёх блюд: для каждой — название, цена (дробная) и количество (целое). Затем вводятся скидка по карте гостя в процентах и сумма, начиная с которой гостю дарят десерт (обе целые). Выведите чек, как в примерах:

- три строки позиций: название, количество, цена и стоимость позиции, деньги — с двумя знаками после точки;
- разделитель из 30 дефисов, получите его повтором строки;
- сумму без скидки, размер скидки в рублях и сумму к оплате — с двумя знаками;
- сколько всего единиц в заказе;
- среднюю цену одной единицы после скидки, округлённую функцией `round()` до сотых;
- положен ли десерт в подарок: сумма к оплате не меньше порога.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
salary = 40000
bonus = salary * 15 / 100
print(f"Премия: {bonus:.2f}")
print("=" * 12)
```

```
Премия: 6000.00
=====
```

№	Ввод	Вывод
1	Борщ 289 2 Пельмени 349.5 2 Морс 119.9 3 10 1500	Борщ: 2 x 289.00 = 578.00 Пельмени: 2 x 349.50 = 699.00 Морс: 3 x 119.90 = 359.70 ----- Сумма: 1636.70 руб. Скидка 10%: 163.67 руб. К оплате: 1473.03 руб. Порций, всего: 7 Средняя цена единицы: 210.43 руб. Десерт в подарок: False
2	Салат 245 1 Паста 410.5 2 Чай 99.9 4 5 1000	Салат: 1 x 245.00 = 245.00 Паста: 2 x 410.50 = 821.00 Чай: 4 x 99.90 = 399.60 ----- Сумма: 1465.60 руб. Скидка 5%: 73.28 руб. К оплате: 1392.32 руб. Порций, всего: 7 Средняя цена единицы: 198.9 руб. Десерт в подарок: True

Задача 12. Посадочный талон

+2 балла к дисциплине

Авиакомпания печатает посадочный талон в рамке из символов. Вводятся имя, фамилия, город вылета, город прилёта, номер рейса, номер ряда (целое) и ширина текста внутри рамки (целое число). Ширина всегда не меньше длины самой длинной строки. Выведите карточку, как в примерах:

- верхняя и нижняя граница: знак `+`, дефисы на ширину плюс 2, знак `+`;
- три строки текста: `|` , текст, пробелы до заданной ширины, `|` . Число пробелов посчитайте через `len()`, сами пробелы получите повтором строки;
- строки текста: «имя фамилия», «откуда - куда», «Рейс номер, ряд N»;
- под рамкой — сколько пробелов добавлено в каждую из трёх строк;
- помещается ли карточка в строку из 40 символов: полная ширина карточки — это ширина текста плюс 4.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
name = "Кот"
print "[" + name + "." * (8 - len(name)) + "]"
print "[" + "Барсик" + "." * (8 - len("Барсик")) + "]"
```

[Кот.....]
[Барсик..]

№	Ввод	Вывод
1	Иван Петров Москва Сочи SU1120 14 20	+-----+ Иван Петров Москва – Сочи Рейс SU1120, ряд 14 +-----+ Добавлено пробелов: 9 7 1 Помещается в 40 символов: True
2	Ли Мин Казань Санкт-Петербург DP405 3 24	+-----+ Ли Мин Казань – Санкт-Петербург Рейс DP405, ряд 3 +-----+ Добавлено пробелов: 18 0 7 Помещается в 40 символов: True

Контрольная работа № 1

Фамилия и имя _____

Группа _____

Дата _____

Время — 90 минут. Решите задачи на Python. Каждую задачу сохраните в отдельный файл `task1.py`, `task2.py` и так далее.

Используйте только темы 1.1–1.9: условий и циклов в задачах нет. Каждое значение вводится отдельной строкой. Подсказки в `input()` пишите любые, в примерах они не показаны.

Вывод программы должен совпадать с примером символ в символ. Кроме примеров, программа проверяется на других данных, а оформление — по требованиям условия.

Всего 27 баллов: «5» — 24–27, «4» — 18–23, «3» — 12–17, «2» — 0–11. Задачи 11 и 12 — по желанию, за каждую полностью решённую +2 балла к баллам по дисциплине, на оценку за контрольную они не влияют.

Задача 1. Подписка на онлайн-кинотеатр

2 балла

Онлайн-кинотеатр продаёт фильмы по отдельности и подписку на месяц. Вводятся цена одного фильма, цена подписки и число фильмов в месяц — все целые. Выведите, сколько стоят все фильмы по отдельности, цену подписки, экономию с подпиской за месяц и за год. Экономия может быть отрицательной — тогда подписка невыгодна.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
lunch = 180 * 2
left = 500 - lunch
print("Обеды за день:", lunch)
print("Остаток от 500:", left)
print("За неделю:", lunch * 7)
```

```
Обеды за день: 360
Остаток от 500: 140
За неделю: 2520
```

№	Ввод	Вывод
1	149 399 6	Фильмы по отдельности: 894 руб. Подписка: 399 руб. Экономия за месяц: 495 руб. Экономия за год: 5940 руб.
2	199 499 2	Фильмы по отдельности: 398 руб. Подписка: 499 руб. Экономия за месяц: -101 руб. Экономия за год: -1212 руб.

Задача 2. Имя файла отчёта

2 балла

Программа сохраняет отчёт в файл, имя которого состоит из названия отчёта, приставки `_v` и номера версии. Вводятся название и номер версии. Номер преобразуйте в целое число через `int()`. Соберите имя файла сложением строк и выведите: рамку из знаков `-` длиной с имя файла, само имя, такую же рамку, длину имени и тип переменной с номером версии.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
word = "Python"
code = word + "-" + str(3)
print(code, len(code))
print("~" * len(word))
```

```
Python-3 8
~~~~~
```

№	Ввод	Вывод
1	sales 3	----- sales_v3 ----- Длина имени: 8 <class 'int'>
2	budget2026 12	----- budget2026_v12 ----- Длина имени: 14 <class 'int'>

Задача 3. Камеры хранения

2 балла

Камера хранения на вокзале печатает квитанцию. Вводятся название вокзала, номер секции, номер первой ячейки, число ячеек и цена одной ячейки за сутки — все числа целые. Ячейки идут подряд. Выведите две строки, как в примерах, с помощью f-строк. Номер последней ячейки и сумму к оплате посчитайте выражениями прямо в фигурных скобках.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
apples = 5
price = 30
print(f"{apples} кг, итого {apples * price} руб.")
```

```
5 кг, итого 150 руб.
```

№	Ввод	Вывод
1	Казанский 4 17 2 400	«Казанский», секция 4, ячейки с 17 по 18 2 шт. по 400 руб., к оплате 800 руб.
2	Ладожский 1 3 3 350	«Ладожский», секция 1, ячейки с 3 по 5 3 шт. по 350 руб., к оплате 1050 руб.

Задача 4. Номер версии программы

2 балла

Номер версии программы состоит из трёх частей: основной номер, дополнительный номер и номер исправления. Вводятся эти три части как текст. Выведите три строки: версию через точку, версию через знак подчёркивания и строку «Сборка: » с тремя частями без разделителей. Третью строку напечатайте двумя вызовами `print()`: первый выводит слово «Сборка:», второй — части версии. Каждую часть передавайте в `print()` отдельным аргументом, склеивать строки плюсом нельзя.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
print(10, 20, 30, sep=":")
print("Ответ", end="! ")
print("x", "y", sep="")
```

10:20:30
Ответ! xy

№	Ввод	Вывод
1	3 12 4	3.12.4 3_12_4 Сборка: 3124
2	1 0 27	1.0.27 1_0_27 Сборка: 1027

Задача 5. Пробег служебной машины

3 балла

Счётчик пробега машины показывает, сколько километров она проехала с момента выпуска. Вводятся показания в начале месяца и в конце (целые), стоимость одного километра и плата за парковку за месяц (дробные). Выведите пробег за месяц, стоимость поездок, общие расходы вместе с парковкой и средний пробег в день, если в месяце 30 дней. Денежные суммы и пробег в день выводите с двумя знаками после точки.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
weight = float("2.5")
boxes = int("4")
total = weight * boxes
print(f"Груз: {total:.2f} кг")
```

Груз: 10.00 кг

№	Ввод	Вывод
1	48210 49485 9.6 3500	Пробег, км: 1275 Стоимость поездок: 12240.00 руб. Всего расходов: 15740.00 руб. В среднем в день: 42.50 км
2	12000 12340 11.25 2800.5	Пробег, км: 340 Стоимость поездок: 3825.00 руб. Всего расходов: 6625.50 руб. В среднем в день: 11.33 км

Задача 6. Товары на полке

3 балла

На полке магазина стоят три товара, слева направо. Вводятся их названия. Выведите порядок товаров, затем поменяйте местами первый и второй товар и выведите порядок ещё раз. После этого последний товар переставляют в начало полки, остальные сдвигаются вправо. Выведите итоговый порядок. Каждое изменение порядка запишите одной строкой множественного присваивания, без дополнительных переменных.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
a, b, c, d = "A", "B", "C", "D"
```

```
a, d = d, a
```

```
print(a, b, c, d)
```

```
a, b, c, d = d, a, b, c
```

```
print(a, b, c, d)
```

```
D B C A
```

```
A D B C
```

№	Ввод	Вывод
1	Молоко Кефир Сметана	Было: Молоко Кефир Сметана Обмен первых двух: Кефир Молоко Сметана Последний в начало: Сметана Кефир Молоко
2	Чай Кофе Какао	Было: Чай Кофе Какао Обмен первых двух: Кофе Чай Какао Последний в начало: Какао Кофе Чай

Задача 7. Остаток на складе

3 балла

Склад каждый день отгружает одинаковое количество коробок с товаром. Вводятся остаток на складе, сколько коробок отгружают за день и размер новой поставки — все целые. Три дня подряд идёт отгрузка: каждый день — отдельная строка составного присваивания. Выведите остаток после трёх дней, больше ли он неприкосновенного запаса в 50 коробок и закончился ли товар, то есть остаток не больше нуля. Отгрузку считайте в любом случае, тогда остаток может быть отрицательным — это недостача. Затем приходит поставка: увеличьте остаток составным присваиванием и выведите его.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
score = 10
```

```
score += 7
```

```
score -= 2
```

```
print(score, score > 12, score == 20)
```

```
15 True False
```

№	Ввод	Вывод
1	400 80 200	Через три дня: 160 Больше запаса в 50: True Товар закончился: False После поставки: 360
2	200 50 300	Через три дня: 50 Больше запаса в 50: False Товар закончился: False После поставки: 350

Задача 8. Фотоальбом

3 балла

Фотографии вставляют в альбом, на каждой странице одинаковое число фото. Вводятся число фотографий и число фото на странице. Выведите, сколько страниц заполнится полностью, сколько фото не поместится на полные страницы, заполнены ли все страницы целиком, то есть лишних фото нет, и чётное ли число полных страниц — тогда они образуют целые развороты.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
pencils = 23
print(pencils // 5, pencils % 5)
print(14 % 2 == 0, 15 % 2 == 0)
```

```
4 3
True False
```

№	Ввод	Вывод
1	130 8	Полных страниц: 16 Лишних фото: 2 Все страницы полные: False Целые развороты: True
2	84 12	Полных страниц: 7 Лишних фото: 0 Все страницы полные: True Целые развороты: False

Задача 9. Цена листа бумаги

3 балла

Офис сравнивает пачки бумаги разного размера по цене за 100 листов. Вводятся цена пачки (дробная) и число листов в пачке (целое). Выведите цену 100 листов с двумя знаками после точки, цену 1000 листов, округлённую функцией `round()` до десятых, и цену пачки, округлённую `round()` до целых рублей.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
one = 250 / 6
print(f"{one:.2f}")
print(round(one, 1), round(one))
```

```
41.67
41.7 42
```

№	Ввод	Вывод
1	389.9 500	За 100 листов: 77.98 руб. За 1000 листов: 779.8 руб. Пачка, округлённо: 390 руб.
2	129.4 250	За 100 листов: 51.76 руб. За 1000 листов: 517.6 руб. Пачка, округлённо: 129 руб.

Задача 10. Пробежки за неделю

4 балла

Бегун записывает длину пяти пробежек за неделю. Вводятся пять расстояний в километрах (дробные, например 5.2) и цель на неделю в километрах (целая). Выведите:

- сумму километров с одним знаком после точки и цель, как в примерах;
 - среднюю длину пробежки с двумя знаками после точки;
 - среднюю длину, округлённую функцией `round()` до десятых;
 - сколько процентов цели выполнено, с одним знаком после точки;
 - выполнена ли цель: сумма не меньше цели;
 - последней строкой расстояния через « + », затем « = » и сумму, округлённую `round()` до десятых.
- Эту строку напечатайте двумя вызовами `print()`.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
t1 = 20.5
t2 = 22.1
t3 = 19.4
average = (t1 + t2 + t3) / 3
print(f"Среднее: {average:.1f}")
print(t1, t2, t3, sep=" | ", end=" -> ")
print(round(average, 2))
```

Среднее: 20.7
20.5 | 22.1 | 19.4 -> 20.67

№	Ввод	Вывод
1	5.2 7.5 6.3 10.1 4.6 30	Пробежал: 33.7 из 30 км Средняя пробежка: 6.74 км Округлённо: 6.7 Цель выполнена на 112.3% Цель выполнена: True 5.2 + 7.5 + 6.3 + 10.1 + 4.6 = 33.7
2	3.4 4 5.1 3.8 2.9 25	Пробежал: 19.2 из 25 км Средняя пробежка: 3.84 км Округлённо: 3.8 Цель выполнена на 76.8% Цель выполнена: False 3.4 + 4.0 + 5.1 + 3.8 + 2.9 = 19.2

Задачи повышенной сложности — по желанию, после основных. Каждая полностью решённая задача даёт +2 балла к баллам по дисциплине. Частичное решение не засчитывается.

Задача 11. Заказ комплектующих

+2 балла к дисциплине

Интернет-магазин комплектующих печатает чек на три позиции. Вводятся данные трёх товаров: для каждой — название, цена (дробная) и количество (целое). Затем вводятся скидка по промокоду в процентах и сумма, начиная с которой доставка бесплатная (обе целые). Выведите чек, как в примерах:

- три строки позиций: название, количество, цена и стоимость позиции, деньги — с двумя знаками после точки;
- разделитель из 30 дефисов, получите его повтором строки;
- сумму без скидки, размер скидки в рублях и сумму к оплате — с двумя знаками;
- сколько всего единиц в заказе;
- среднюю цену одной единицы после скидки, округлённую функцией `round()` до сотых;
- бесплатна ли доставка: сумма к оплате не меньше порога.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
salary = 40000
bonus = salary * 15 / 100
print(f"Премия: {bonus:.2f}")
print("=" * 12)
```

```
Премия: 6000.00
=====
```

№	Ввод	Вывод
1	SSD 4590 1 Кабель 349.9 2 Кулер 1290.5 2 7 7000	SSD: 1 x 4590.00 = 4590.00 Кабель: 2 x 349.90 = 699.80 Кулер: 2 x 1290.50 = 2581.00 ----- Сумма: 7870.80 руб. Промокод 7%: 550.96 руб. К оплате: 7319.84 руб. Штук, всего: 5 Средняя цена единицы: 1463.97 руб. Бесплатная доставка: True
2	Мышь 990 1 Коврик 459.9 1 Батарейки 89.5 3 10 3000	Мышь: 1 x 990.00 = 990.00 Коврик: 1 x 459.90 = 459.90 Батарейки: 3 x 89.50 = 268.50 ----- Сумма: 1718.40 руб. Промокод 10%: 171.84 руб. К оплате: 1546.56 руб. Штук, всего: 5 Средняя цена единицы: 309.31 руб. Бесплатная доставка: False

Задача 12. Этикетка посылки

+2 балла к дисциплине

Служба доставки печатает этикетку посылки в рамке из символов. Вводятся имя и фамилия получателя, город, улица с домом, почтовый индекс, число коробок (целое) и ширина текста внутри рамки (целое число). Ширина всегда не меньше длины самой длинной строки. Выведите карточку, как в примерах:

- верхняя и нижняя граница: знак `+`, дефисы на ширину плюс 2, знак `+`;
- три строки текста: `| |`, текст, пробелы до заданной ширины, `| |`. Число пробелов посчитайте через `len()`, сами пробелы получите повтором строки;
- строки текста: «имя фамилия», «город, улица», «Индекс индекс, коробок N»;
- под рамкой — сколько пробелов добавлено в каждую из трёх строк;
- помещается ли карточка в строку из 40 символов: полная ширина карточки — это ширина текста плюс 4.

Подсказка: тот же приём в другой задаче

```
name = "Кот"
print "[" + name + "." * (8 - len(name)) + "]"
print "[" + "Барсик" + "." * (8 - len("Барсик")) + "]"
```

[Кот.....]
[Барсик..]

№	Ввод	Вывод
1	Олег Иванов Тверь ул. Ленина 5 170100 2 26	+-----+ Олег Иванов Тверь, ул. Ленина 5 Индекс 170100, коробок 2 +-----+ Добавлено пробелов: 15 7 2 Помещается в 40 символов: True
2	Ия Ли Омск пр. Мира 12 644000 1 25	+-----+ Ия Ли Омск, пр. Мира 12 Индекс 644000, коробок 1 +-----+ Добавлено пробелов: 20 8 1 Помещается в 40 символов: True